

Corrigé 1 — travail du poids sur un plan incliné

a) $h = AB \times \sin 30^\circ = 6 \times 0,5 = 3 \text{ m}$.

b) Poids : $G = mg = 20 \times 10 = 200 \text{ N}$.

— par la hauteur : $W(\vec{G}) = mgh = 20 \times 10 \times 3 = 600 \text{ J}$;

— par la composante : $W(\vec{G}) = (G \sin 30^\circ) \times AB = (200 \times 0,5) \times 6 = 600 \text{ J}$.

Les deux méthodes donnent le même résultat : $W(\vec{G}) = 600 \text{ J}$ (travail moteur, la descente accélère l'objet).

Corrigé 2 — puissance d'un moteur à vitesse constante

a) $v = \frac{72}{3,6} = 20 \text{ m/s}$.

b) À vitesse constante, la force motrice est dirigée dans le sens du mouvement et vaut $F = F_f = 400 \text{ N}$. Donc $P = F \times v = 400 \times 20 = 8000 \text{ W} = 8 \text{ kW}$.

Corrigé 3 — travail comme aire sous la courbe $F(x)$

L'aire d'un trapèze vaut $\frac{(\text{grande base} + \text{petite base})}{2} \times \text{largeur}$:

$$W = \frac{F_A + F_B}{2} \times (x_B - x_A) = \frac{10 + 30}{2} \times 4 = 20 \times 4 = 80 \text{ J}.$$

Le travail d'une force variable est bien l'aire algébrique sous la courbe $F(x)$.

Corrigé 4 — bilan des travaux sur un trajet horizontal

a) $W(\vec{F}) = F \times d \times \cos 60^\circ = 100 \times 20 \times 0,5 = 1000 \text{ J}$.

b) $W(\vec{F}_f) = F_f \times d \times \cos 180^\circ = 25 \times 20 \times (-1) = -500 \text{ J}$.

c) Le poids (vertical) et la réaction normale (verticale) sont *perpendiculaires* au déplacement horizontal : $W(\vec{G}) = W(\vec{N}) = 0 \text{ J}$.

d) $\sum W = 1000 + (-500) + 0 + 0 = 500 \text{ J}$: le travail total reçu est positif, la luge accélère.

Corrigé 5 — puissance moyenne d'une grue

a) $W = mgh = 500 \times 10 \times 12 = 60\,000 \text{ J} = 60 \text{ kJ}$.

b) $P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{60000}{8} = 7500 \text{ W} = 7,5 \text{ kW}$.